KIT BRAZO ROBOT

¡Felicidades! Acabas de adquirir el nuevo prototipo de mini brazo robótico en nuestra tienda virtual de Geek Factory.

El kit de este proyecto incluye la estructura y partes de ensamble, los servomotores y los tornillos necesarios para crear tu propio brazo robot.

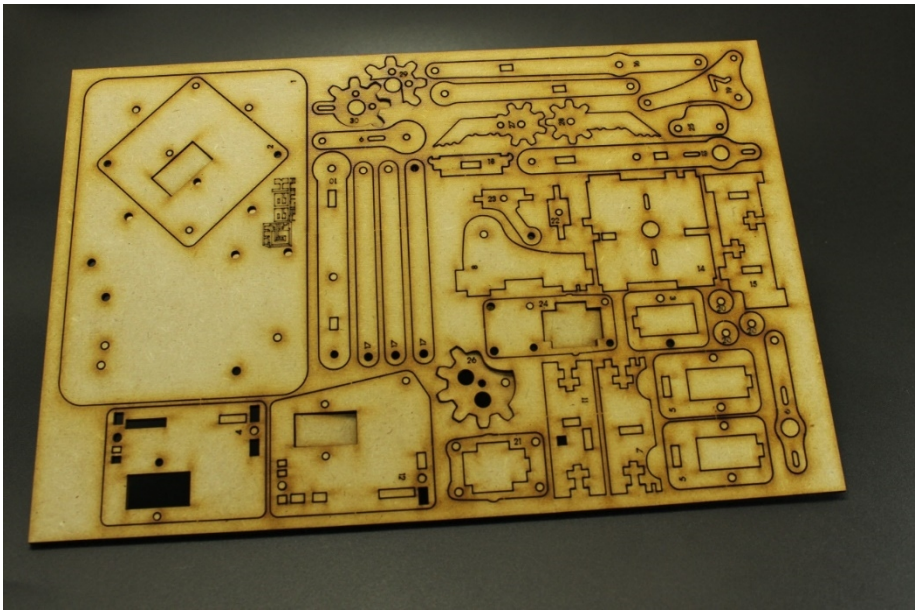
Es un brazo robot prototipo, de tamaño reducido, funcional y práctico para el desarrollo de tecnología, con el podrás poner a prueba tus conocimientos de electrónica y programación, es compatible con la tarjeta Arduino UNO, el diseño fue realizado en un software de diseño asistido por computadora e impreso en máquina de corte láser y está disponible tanto en MDF como en acrílico.

Verifica que tus materiales vengan completos, el kit incluye los siguientes:

- Tablilla de MDF ó acrílico de 3mm de grosor (20x30cm)
- 32 tornillos de 1/4" de largo y 1/8" ancho
- 4 tornillos de 1" de largo y 1/8" ancho
- 10 tuercas de 1/8"
- 1 Arduino UNO genérico c/cable
- 4 Micro Servomotores SG90
- 1 Protoboard blanco 400 pts
- 4 gomas auto adheribles
- Cables Du-pont M-H y M-M (20 de cada uno)
- 1 Módulo de Joystick

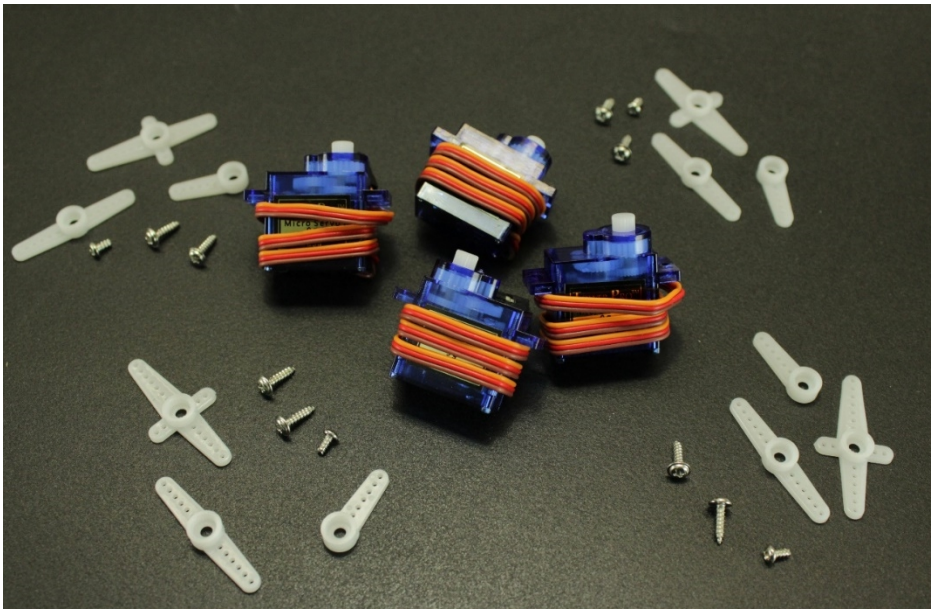
ENSAMBLAJE

El kit brazo robot viene presentado en una tabla de 30x20cm, donde vienen todos tus componentes de estructura, y puedas desprenderlos conforme los vayas utilizando, así evitaremos se pudieran perder algunas piezas.



Es un modelo que cuenta con 4 grados de libertad, cada uno representado por un servomotor y tiene el funcionamiento básico de un brazo manipulador. Al ser un diseño basado en arduino, el desarrollo del software se simplifica bastante y es una excelente herramienta didáctica para el aprendizaje sobre la plataforma arduino y la robótica en general.

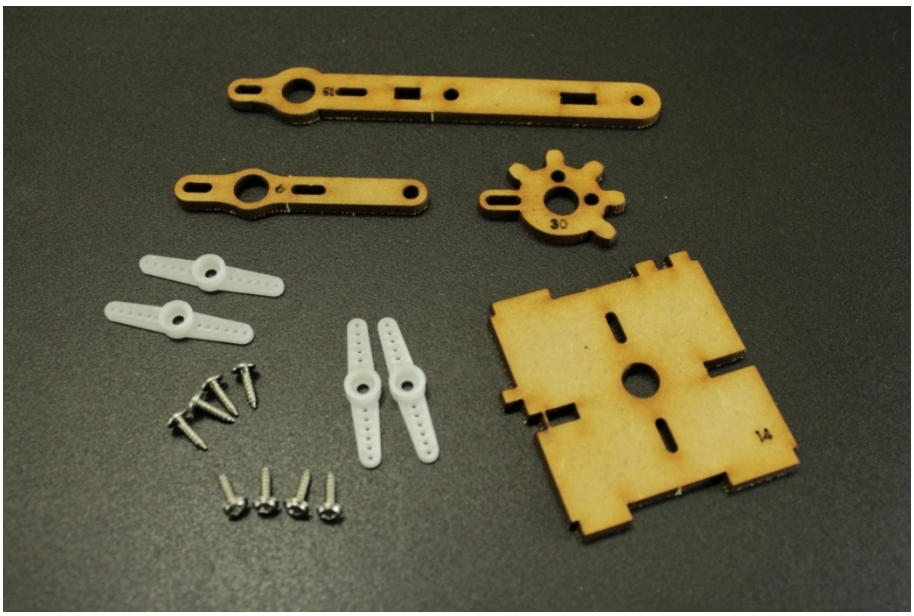
El usuario puede elegir entre comprar los servos SG90, o los MG90 que son ideales para usar con este diseño.



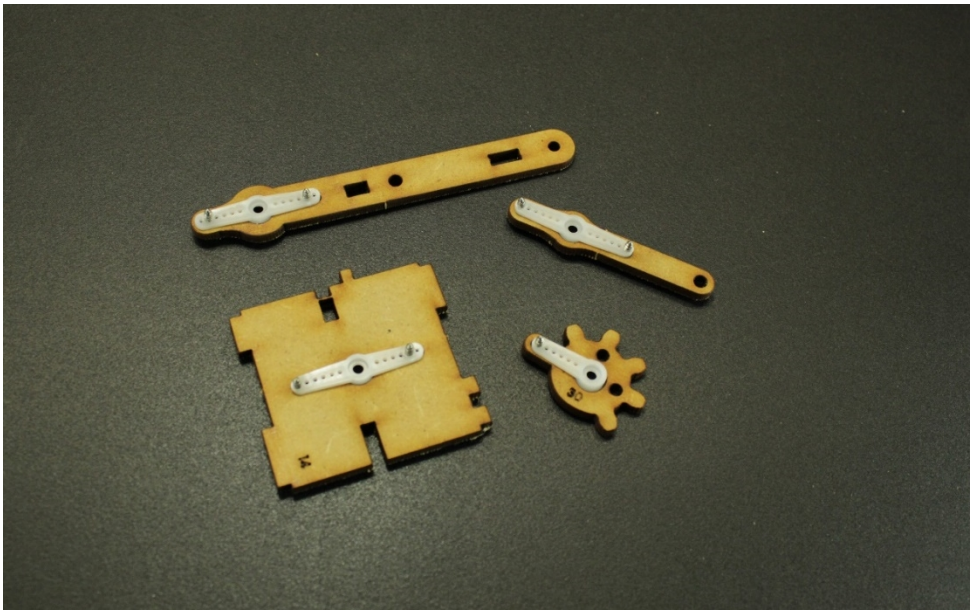
A continuación aparecerán los pasos para ensamblar correctamente tu brazo robot.

Primero que nada necesitamos tomar las siguientes piezas y accesorios del servo:

- 8 Tornillos del servo largo (pija incluida con el servo, para fijar los accesorios a otro material)
- 4 Accesorios plástico del servo
- 4 Piezas de la estructura mostradas en la imagen

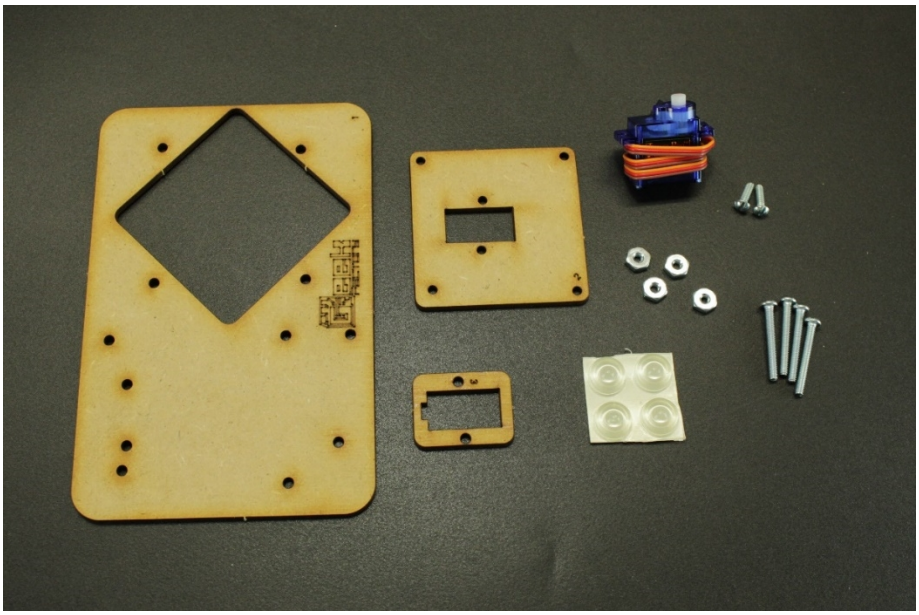


Posteriormente fijamos el accesorio plástico para el servo en cada pieza de estructura, utilizando el tornillo largo del servo, de manera que queden como se muestra en la siguiente imagen:

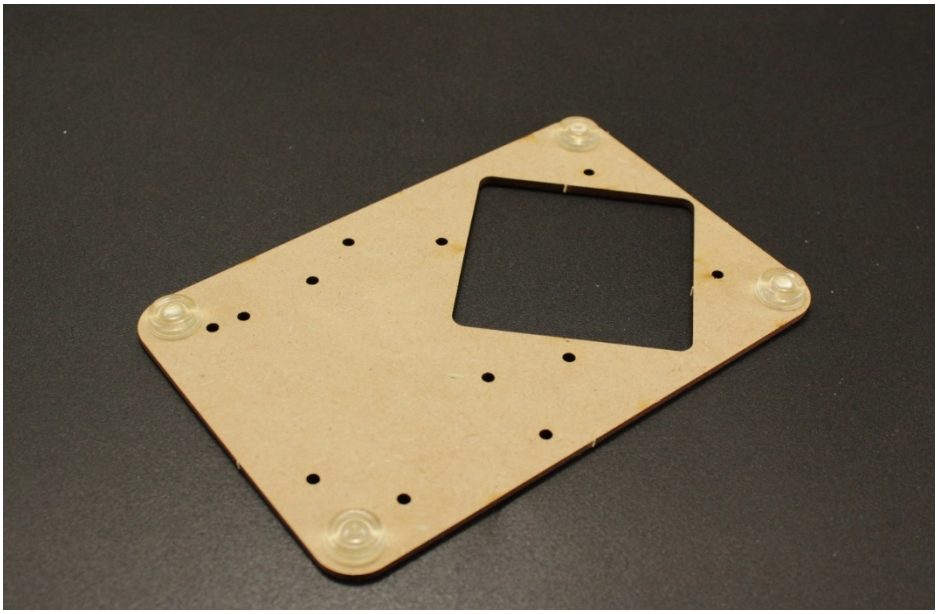


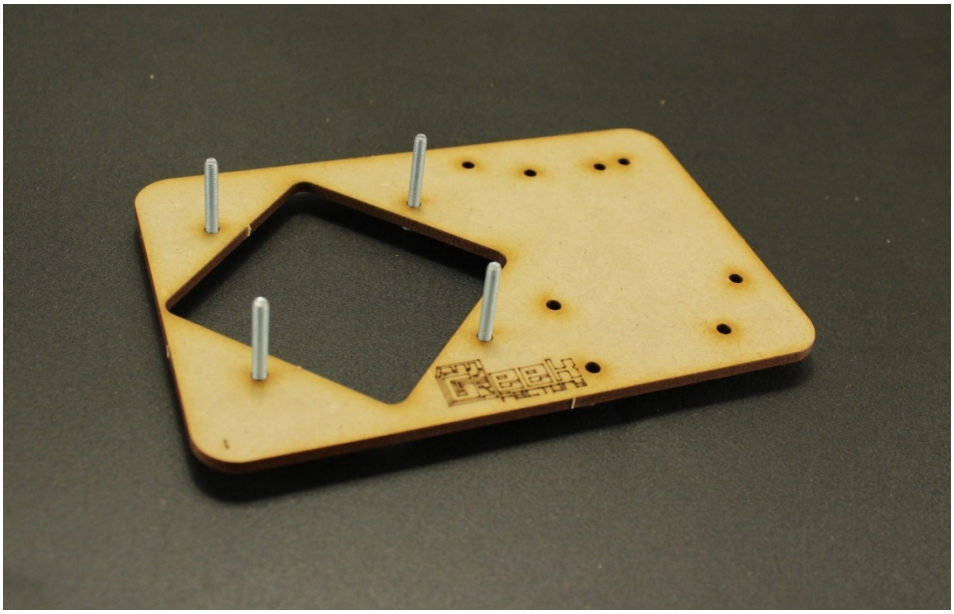
Para comenzar vamos a armar la base de nuestro brazo robótico MeArm, requiriendo los siguientes materiales:

- 1 Base, la pieza más grande incluida en el kit y tiene el número 1
- 1 Collar para el servo, en este caso la pieza #3
- 1 Montaje del servo para la base, pieza #2
- 4 gomitas auto adheribles
- 1 servo motor

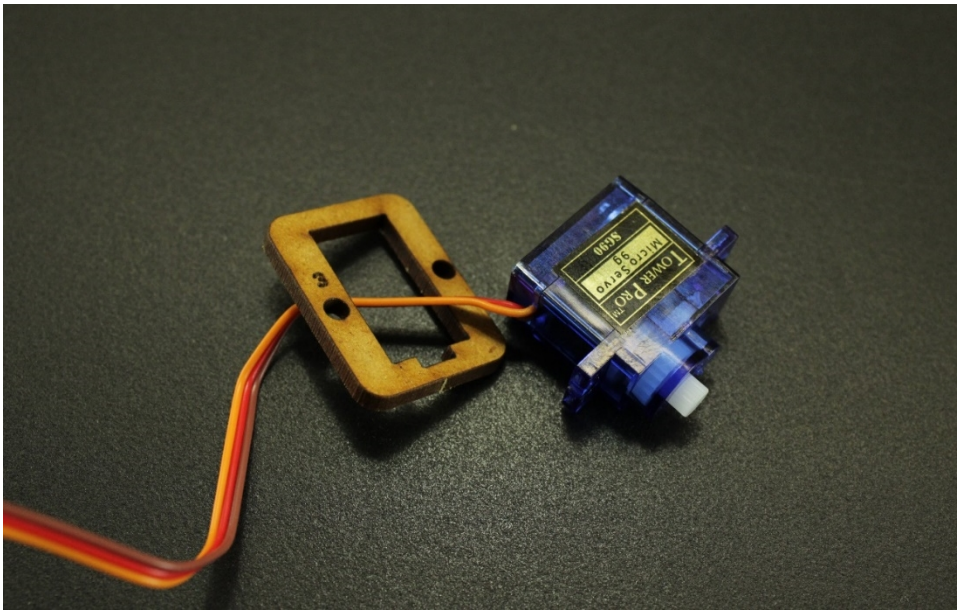


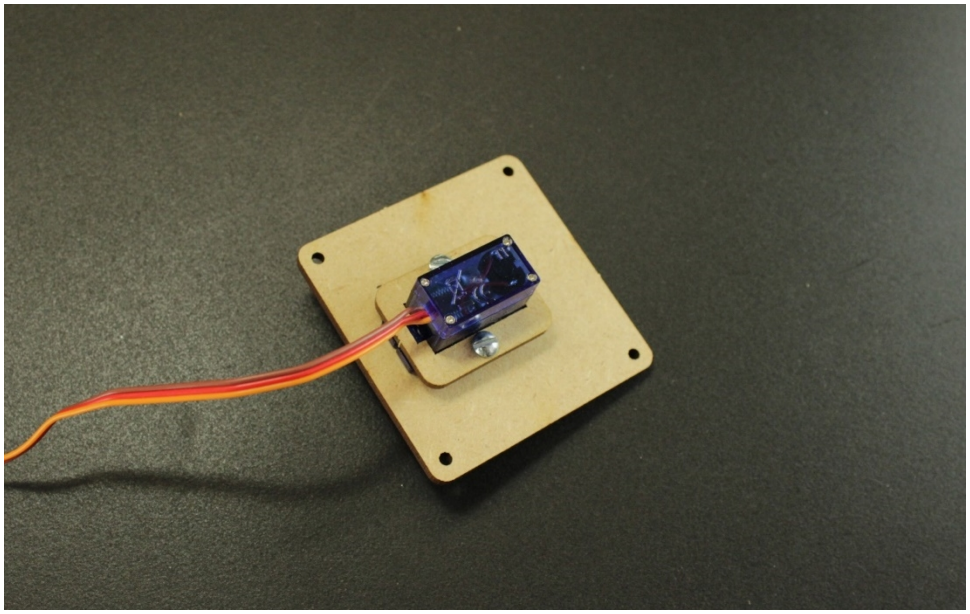
Para construir la base del Brazo Robótico, podemos comenzar pegando las bases auto adheribles por debajo de nuestra pieza #1 y pasando los tornillos largos por las 4 perforaciones en el centro de la misma, como se muestra en la imagen.





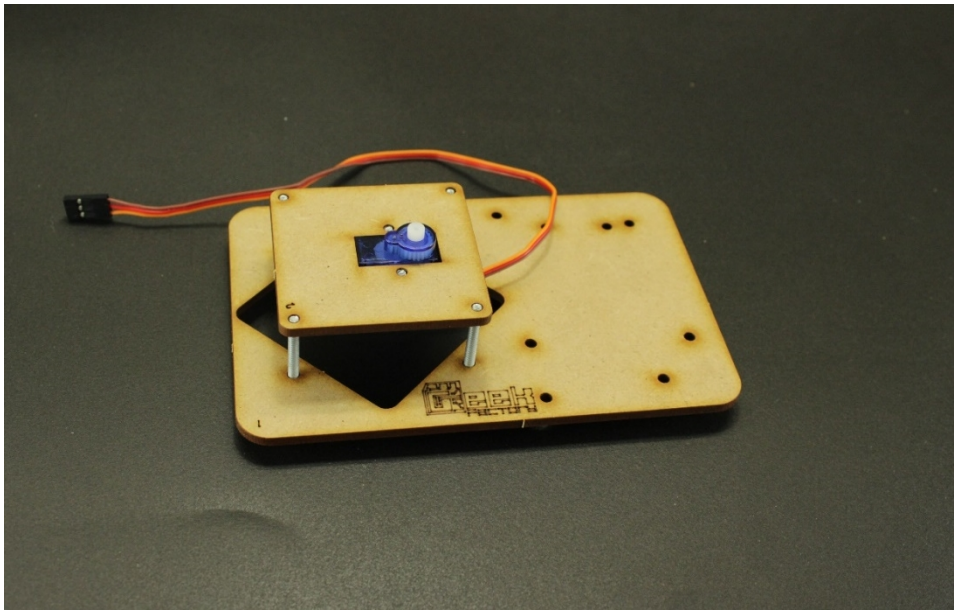
Ahora es momento de pasar el servomotor a través del collar como se muestra a continuación, y lo fijaremos con los tornillos cortos a la pieza #2.





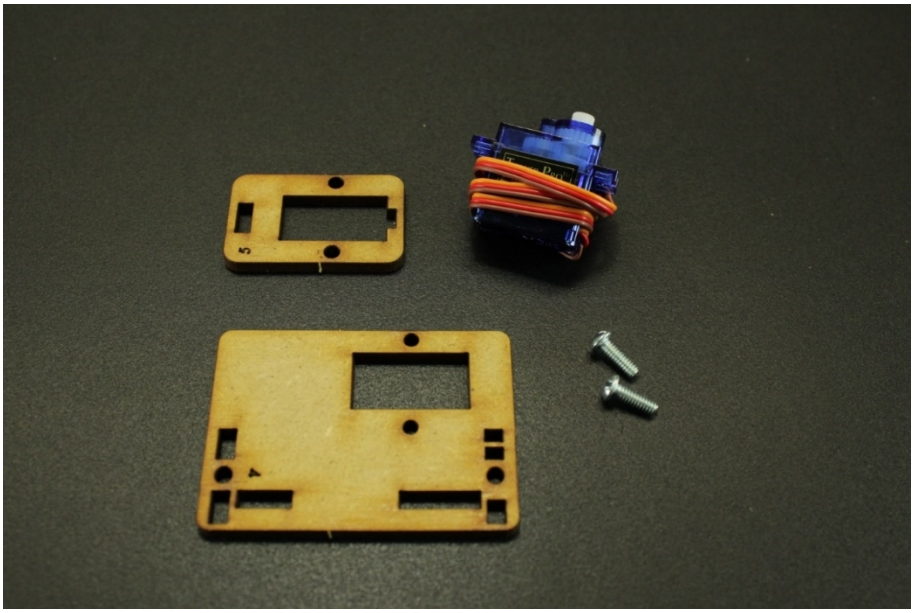
Una vez hecho esto, atornillamos el montaje del servo con la base en la punta de los 4 tornillos largos. Al comenzar a apretar los tornillos, vamos a crear la rosca de los mismos con el material.

Así habremos ensamblado nuestro primer servomotor del brazo robótico, solo recuerda que los 4 tornillos largos no deben sobresalir del montaje del servo.

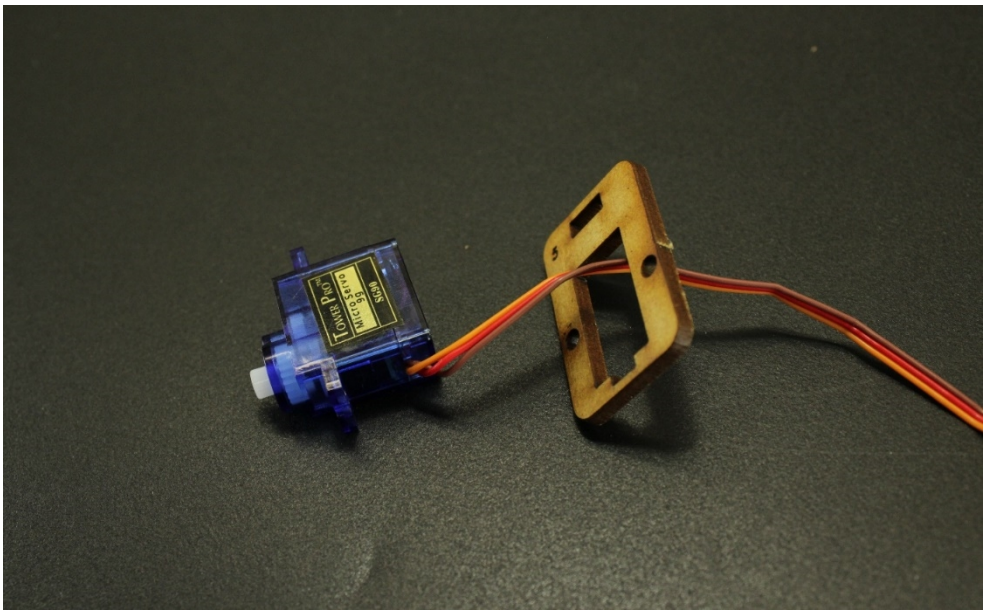


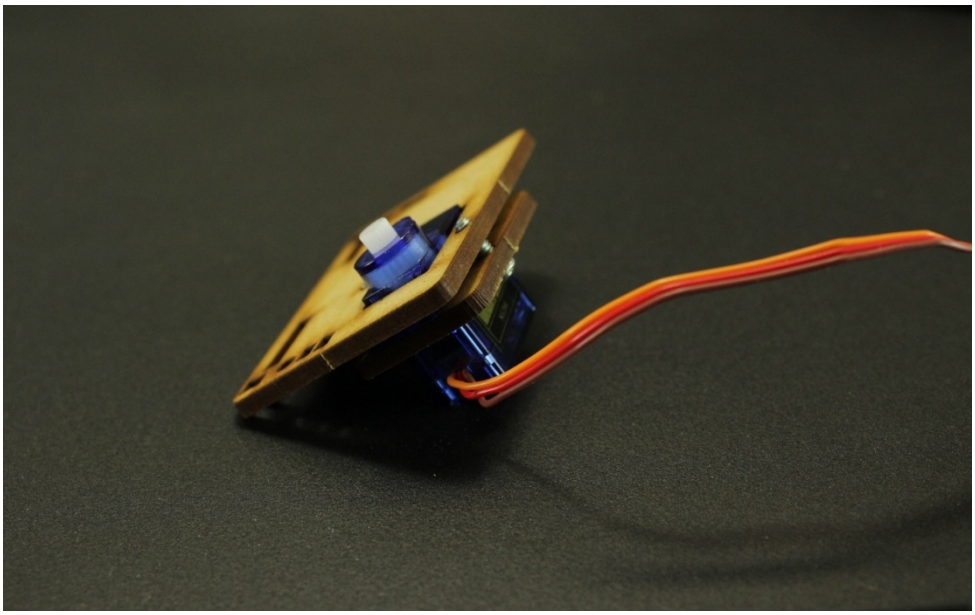
Continuaremos con la construcción del lado izquierdo de Mearm utilizando lo siguiente:

- 2 Tornillos cortos
- 1 Collar para el servo, pieza #5
- 1 Parte Lateral Rectangular izquierda (Pieza 4)
- 1 Brazo para el servo largo (#6)
- 1 Servo

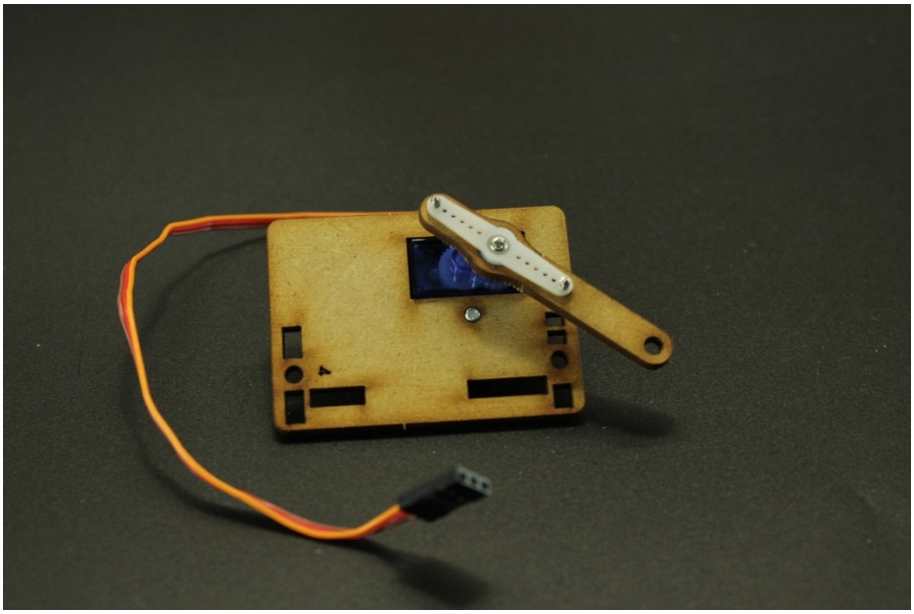


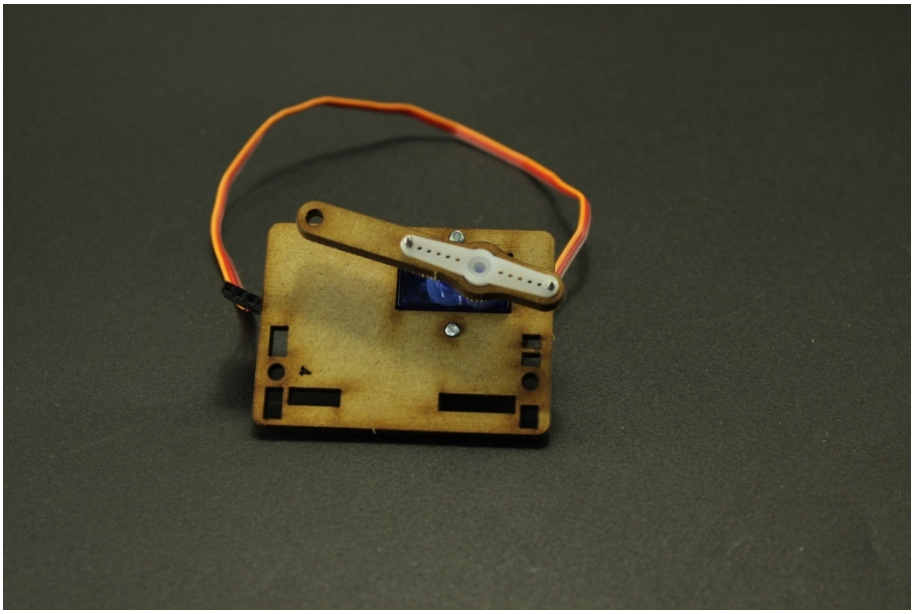
Colocar el collar en el servo, pasando el cable del servo por la ranura ubicada en la parte lateral de la pieza 5 y montarlo en el lateral del brazo, atornillándolo a la parte lateral rectangular.





Una vez que tengamos el ensamble colocamos la pieza #6 en el servo sin atornillarlo (no importa la posición), giramos suavemente en sentido horario hasta llegar al tope. Una vez que el servo llegue al tope colocamos el brazo del servo en su posición definitiva como se muestra en la imagen y atornillamos con el Tornillo del servo corto.

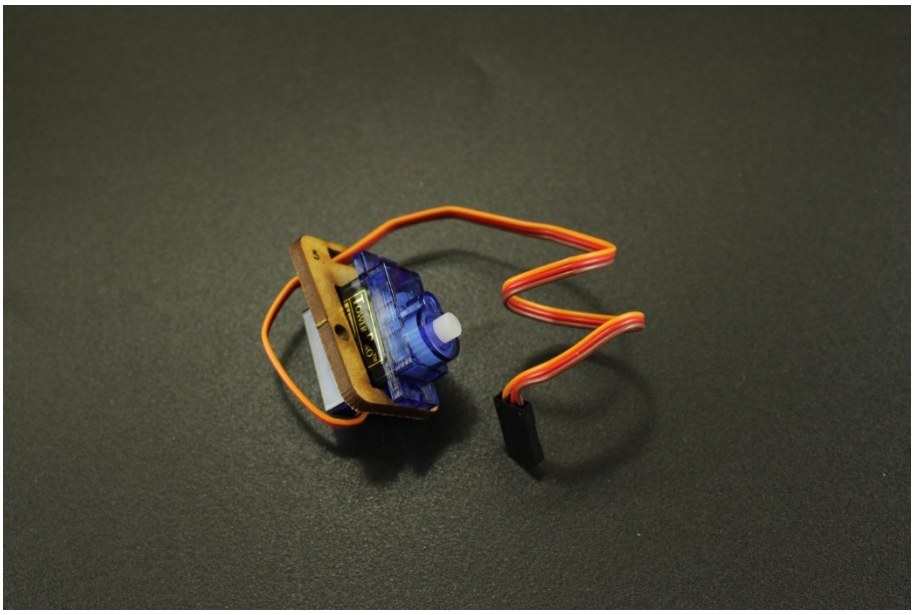


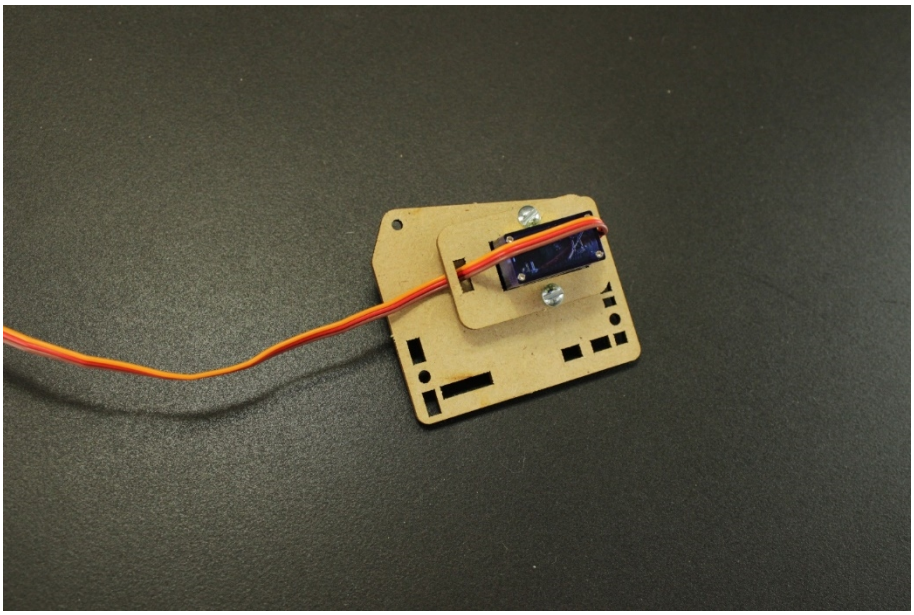


Posteriormente vamos a realizar la construcción del lado derecho de nuestro brazo robot

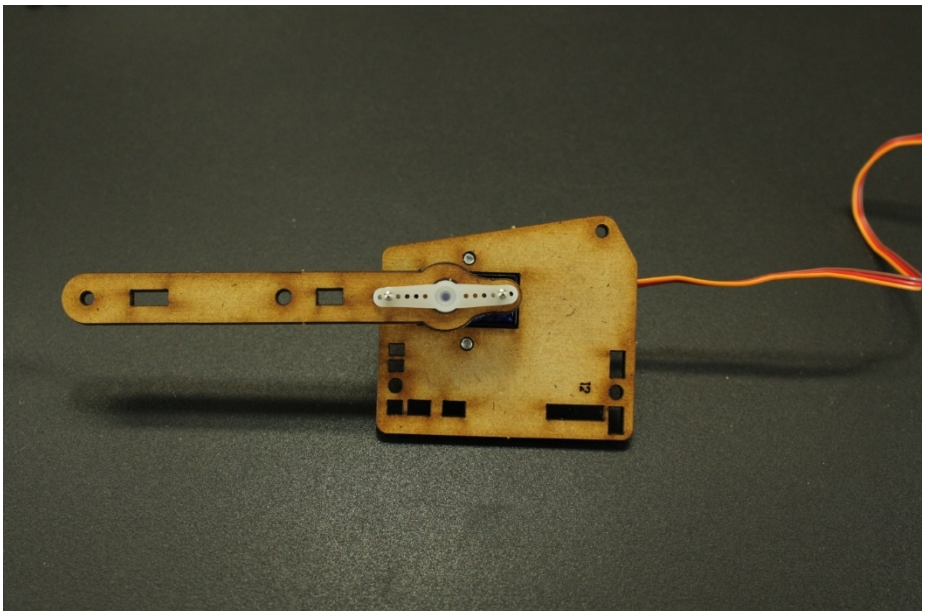
- 2 Tornillos cortos
- 1 Parte Lateral Rectangular derecha
- 1 Collar para el servo pieza #5
- 1 Servo
- 1 Tornillo del servo corto (pija incluida con el servo, para fijar un accesorio en el eje)
- 1 pieza de larguero que fijamos al principio, pieza #6

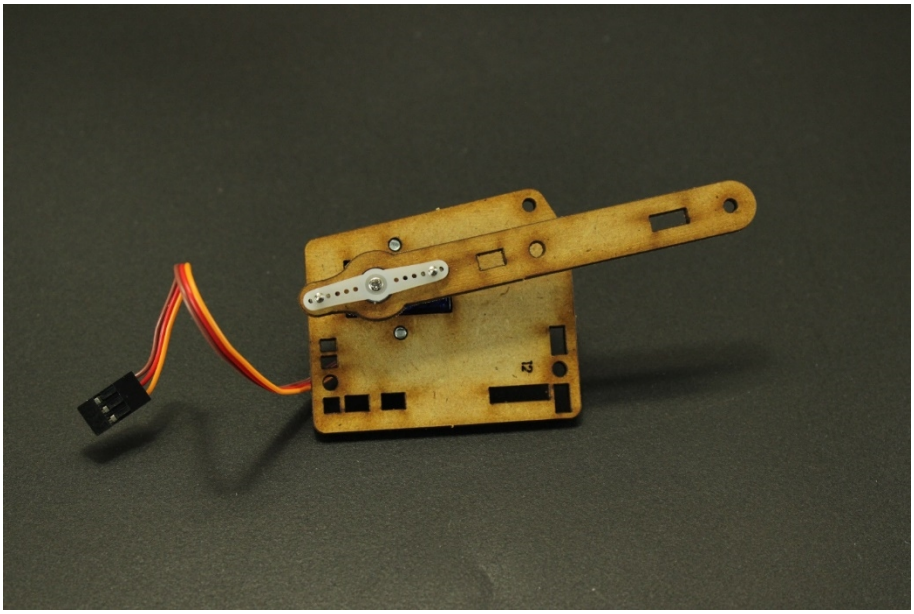
En este paso construiremos el lado derecho del kit de brazo robótico arduino. Para comenzar fijamos el servo al collar como se muestra en la imagen, y después al lateral derecho. Recuerda pasar el cable por la ranura lateral de la pieza #5.





Con la pieza armada giramos el servo en sentido anti horario hasta llegar a donde se muestra en la imagen y luego fijamos la pieza al eje con el tornillo corto del servo.

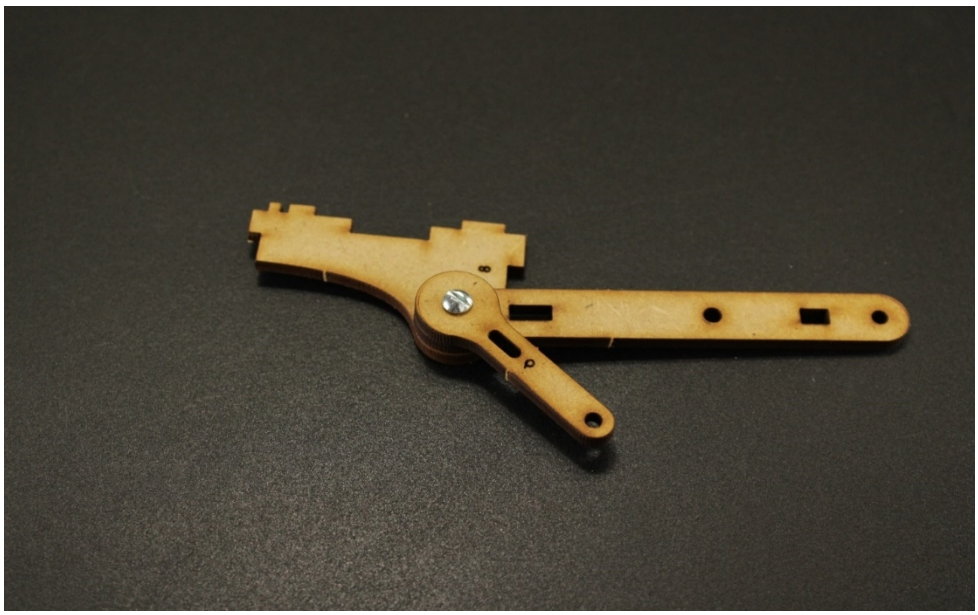




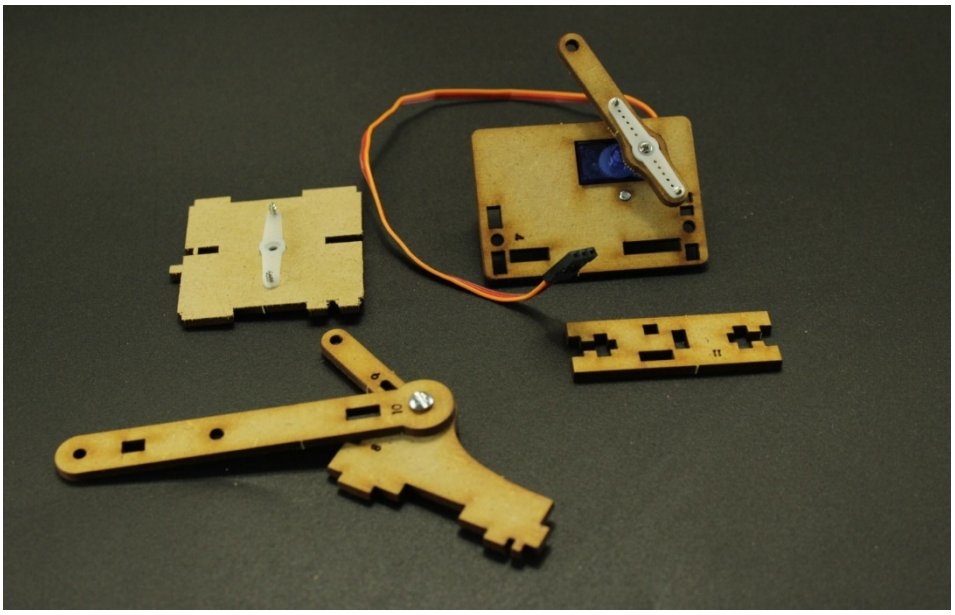
Con el siguiente paso realizaremos el armado del cuerpo del brazo robótico arduino Mearm. Utilizaremos las siguientes piezas (10, 6 y 8), además de un tornillo chico.

Procederemos a atornillar las piezas, para ello el orden correcto queda de la siguiente manera:

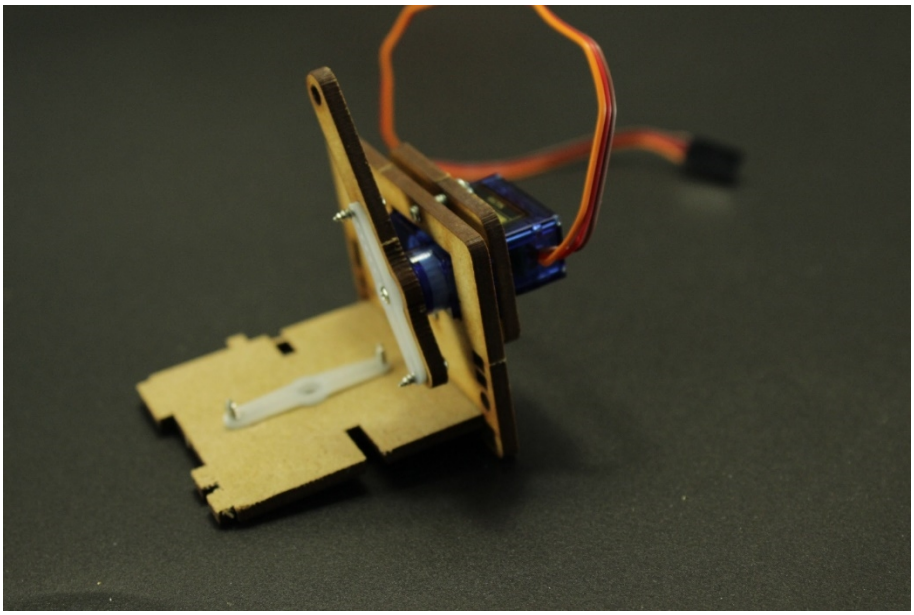
Primero haremos uso de la pieza #8, encima colocaremos la pieza #10 y por último la pieza #6 queda hasta arriba de nuestro ensamble. Puedes apoyarte de con la siguiente imagen:



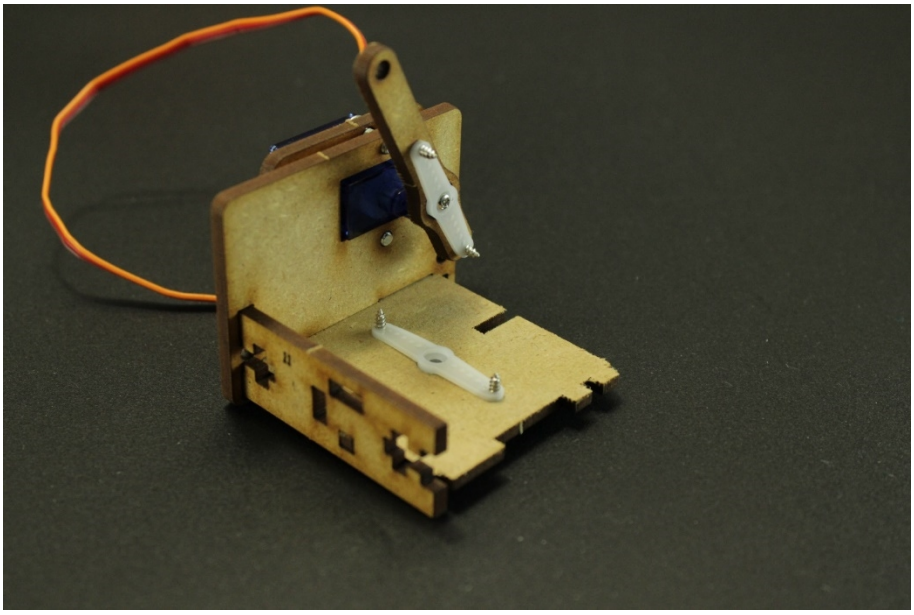
Una vez hecho esto, procederemos a unir la base con el lateral izquierdo de nuestro proyecto, utilizaremos el lateral izquierdo que armamos y las siguientes partes:



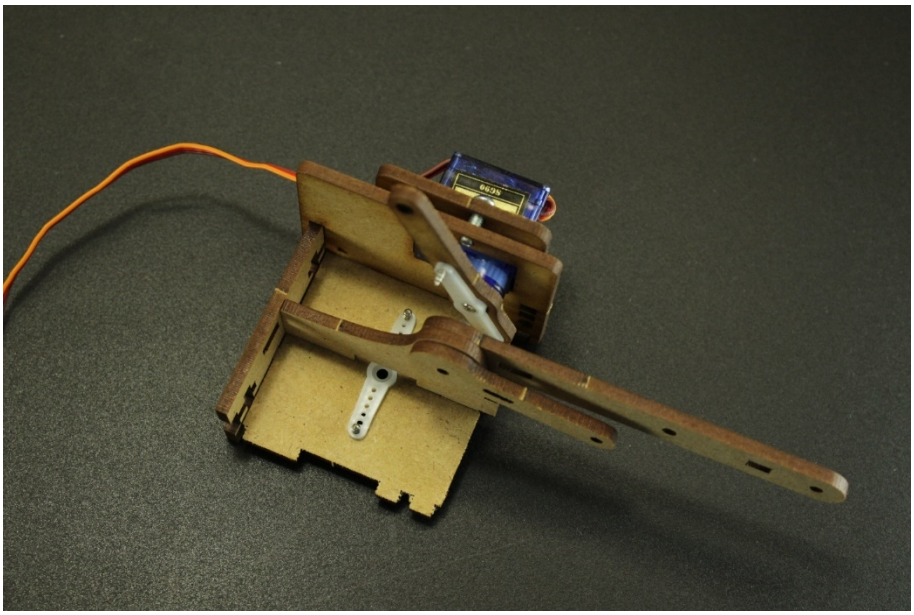
Comenzamos poniendo la pieza que atornillamos al plástico del servo con el lateral izquierdo:



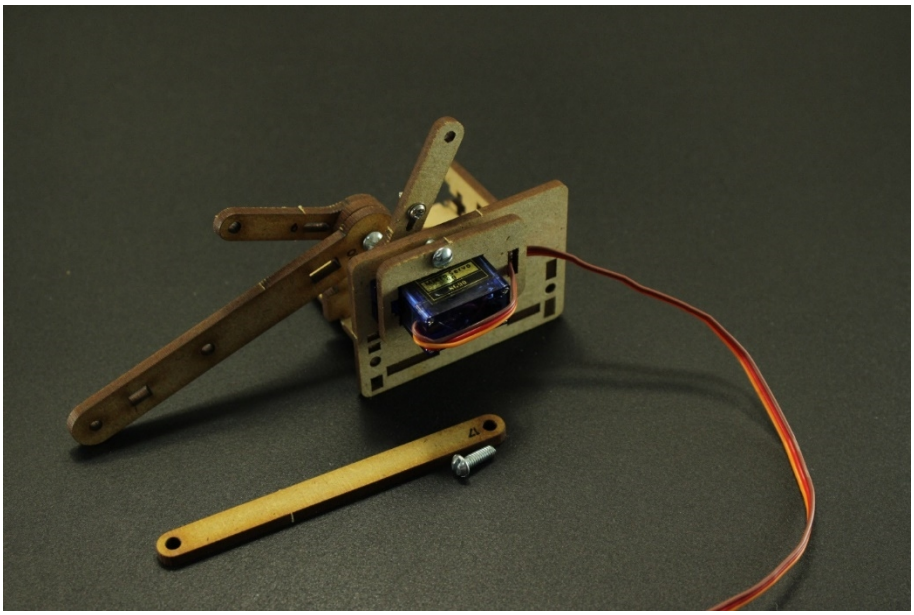
A este ensamble anexamos la pieza #11

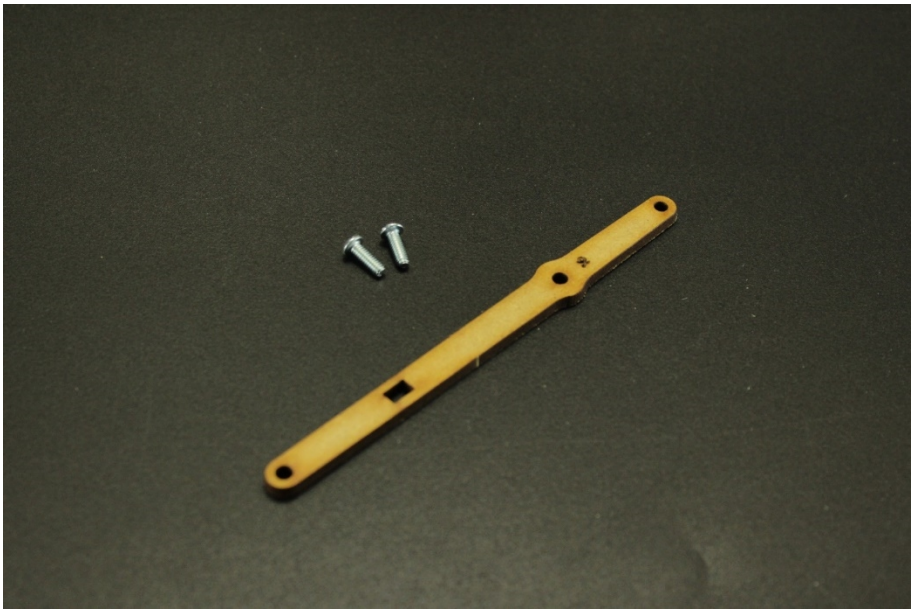


Y en el centro vamos a ensamblar las piezas #6, #8 y #10, para que quede de la siguiente manera:

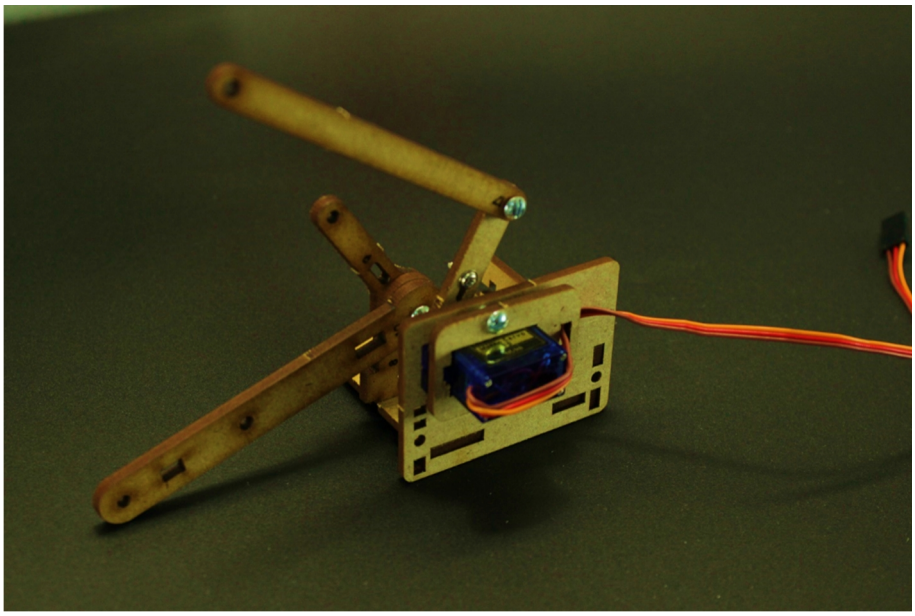


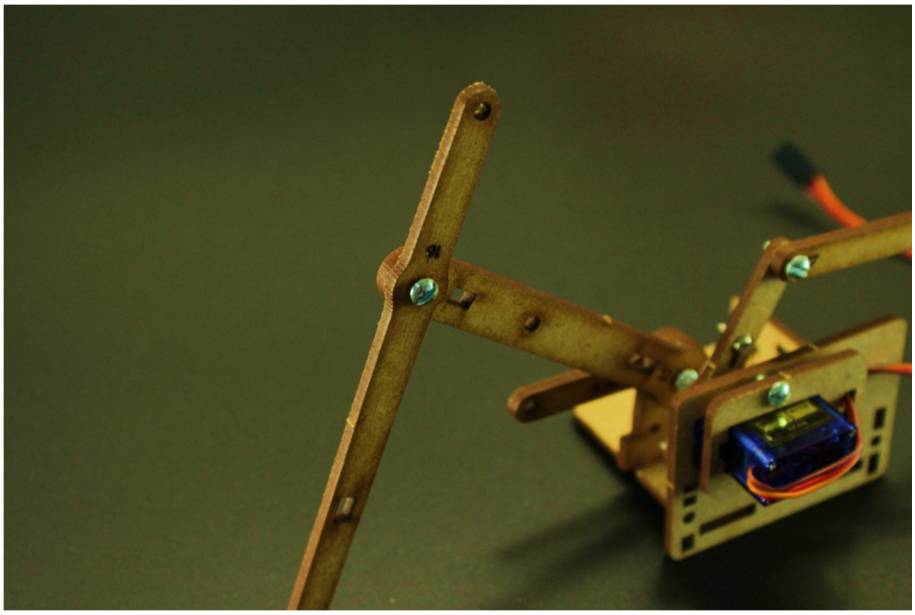
Después tomaremos los largueros #16 y #17:



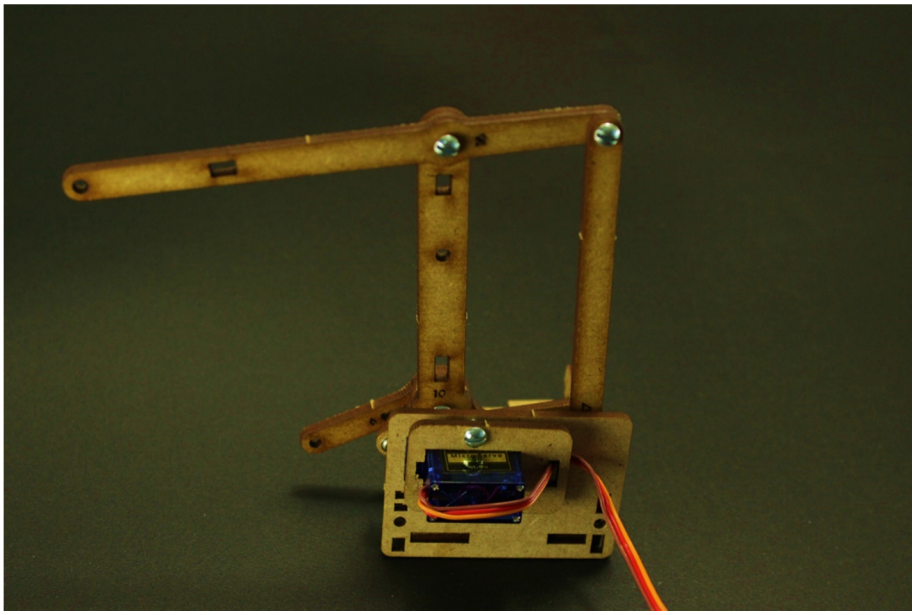


Unimos con un tornillo corto el extremo de la pieza #6 con la #17, y el extremo de la #10 con la #16, pero por el agujero del centro de ésta última. Para que quede de la siguiente forma:

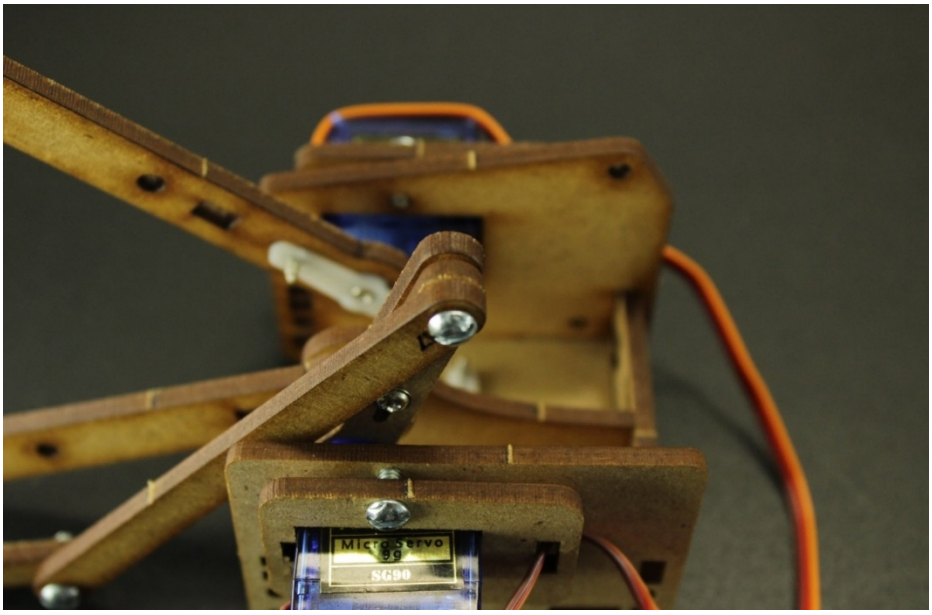




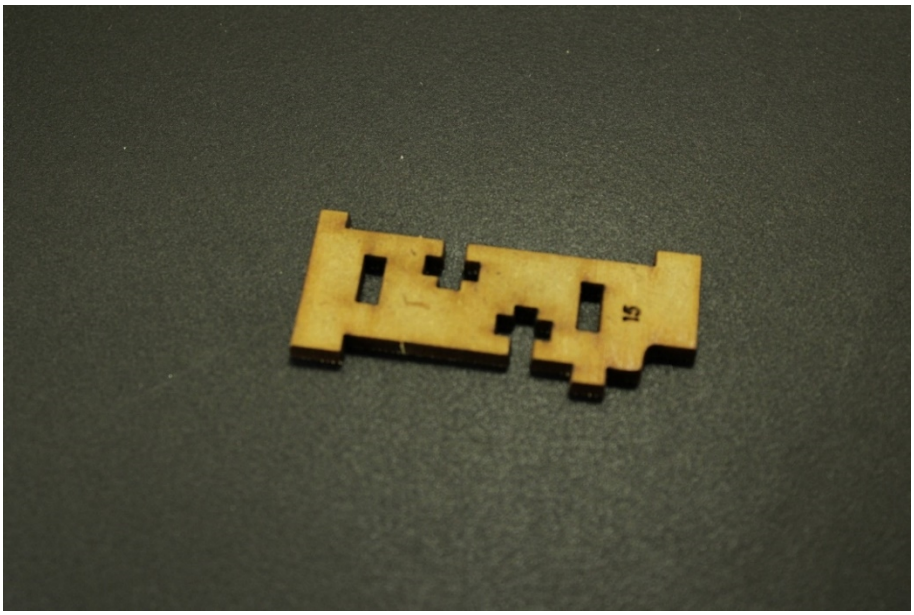
Unimos el extremo corto de la #16, por debajo a la #17.



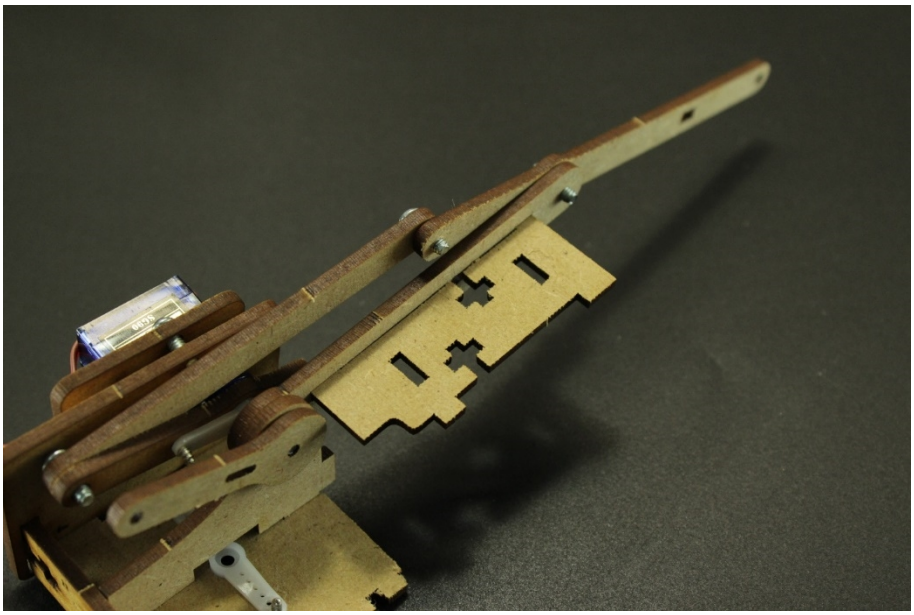
También debes unir la pieza #6 con la pieza unida al servomotor del lado izquierdo junto con la misma tuerca:



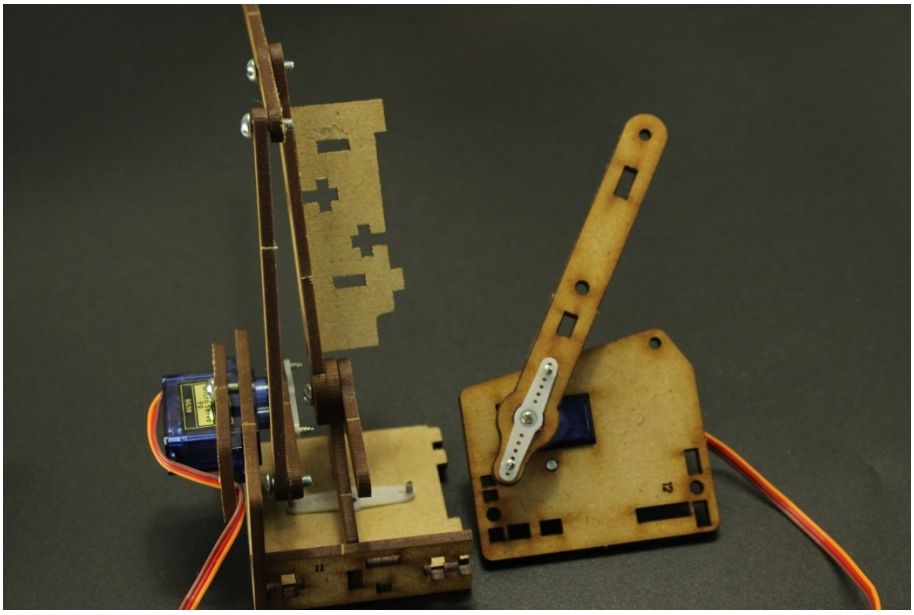
Para continuar utilizaremos la pieza #15



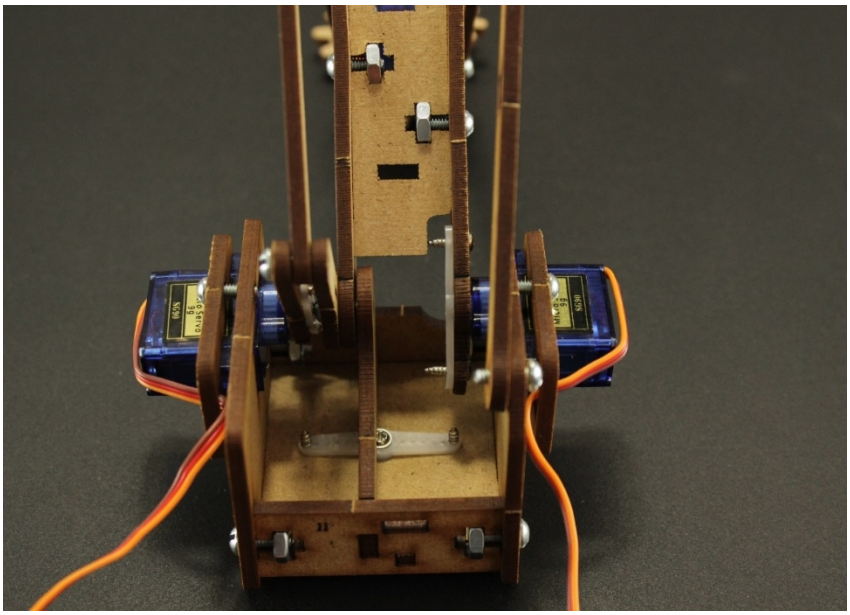
Vamos a ensamblar ésta pieza en la parte posterior de la pieza #10 de la siguiente manera:



Después uniremos el lado derecho de nuestro bracito de forma que ensamble tanto en la base, como en el cuerpo, como está en la imagen a continuación:



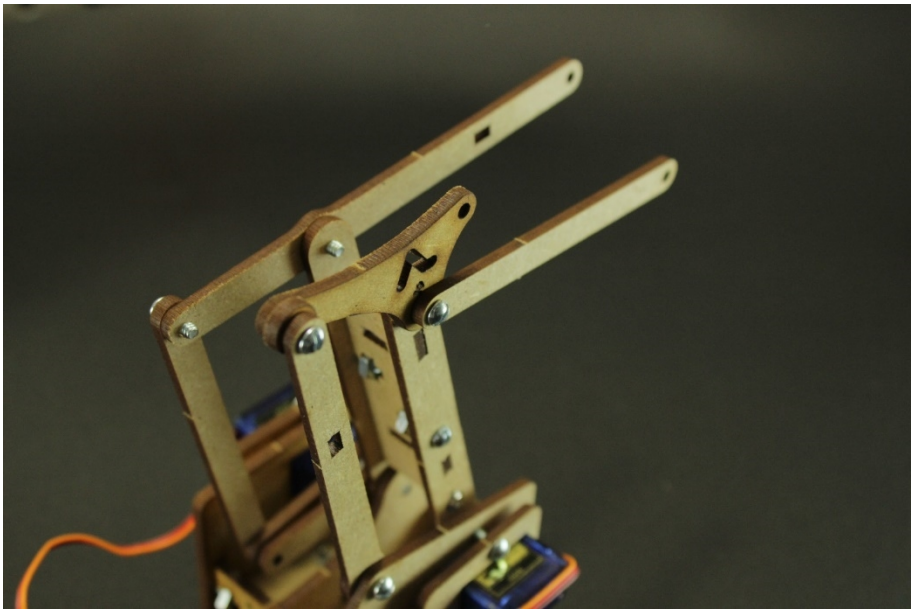
*Recuerda poner los tornillos con su respectiva tuerca conforme lo vayas ensamblando, para que esté fijo y no tengas problemas después.

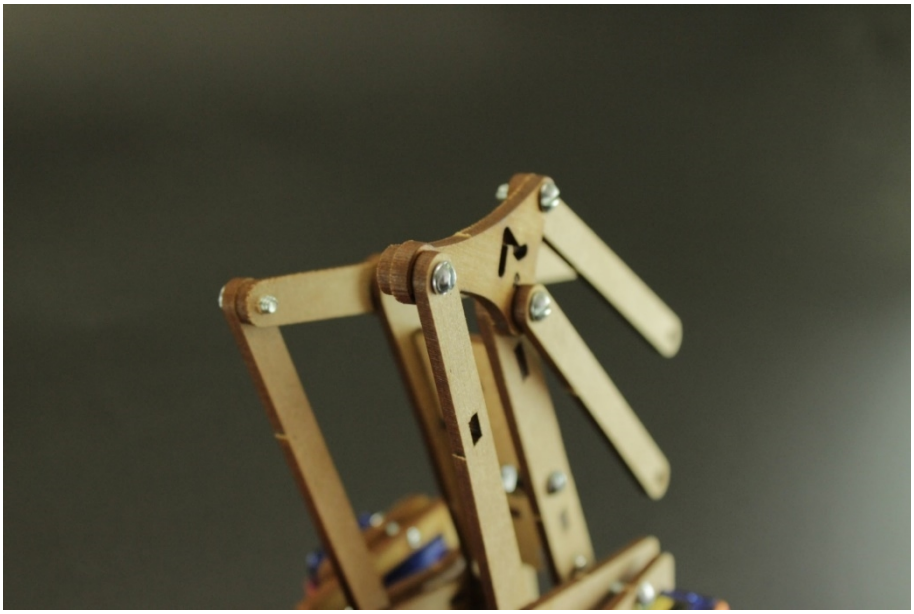


A continuación haremos uso las siguientes piezas:

La parte redonda de la pieza #18 va unida a la esquina superior izquierda del lateral derecho, con un tornillo, y el otro extremo lleva una rosca #20, y termina unida con la extremidad más larga de la pieza #19. (Como se muestra en la imagen)

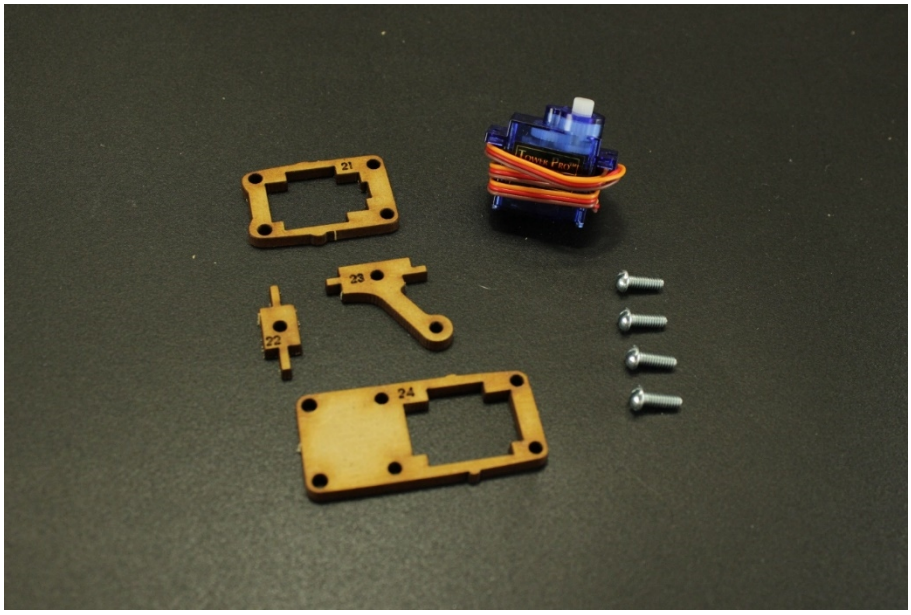
La extremidad de la pieza #19 donde tiene marcado el número va hacia abajo, y va unida a la pieza #13 que tenemos ya ensamblada. En ese mismo tornillo se una la pieza #17, así como se muestra también en la imagen.



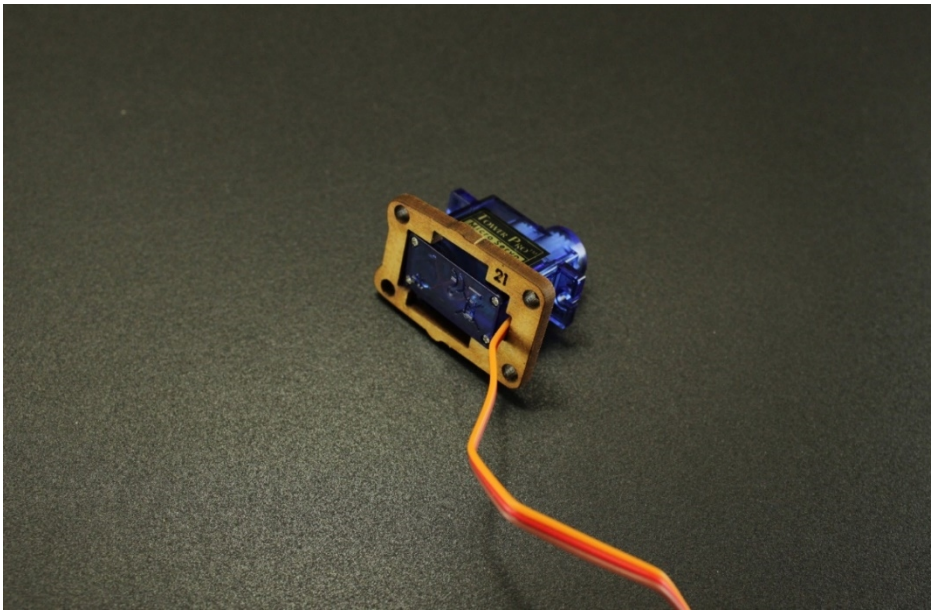


En el agujero restante de la pieza #19 une la pieza #17:

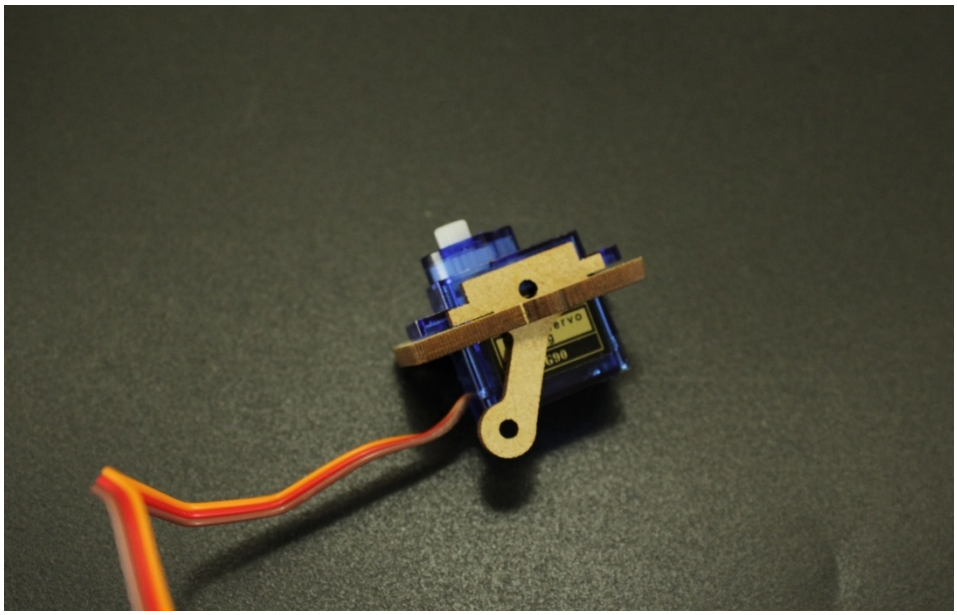
Por último vamos a armar nuestro elemento final del brazo, la pinza sujetadora. Para armarla utilizaremos las piezas restantes, que son las siguientes:

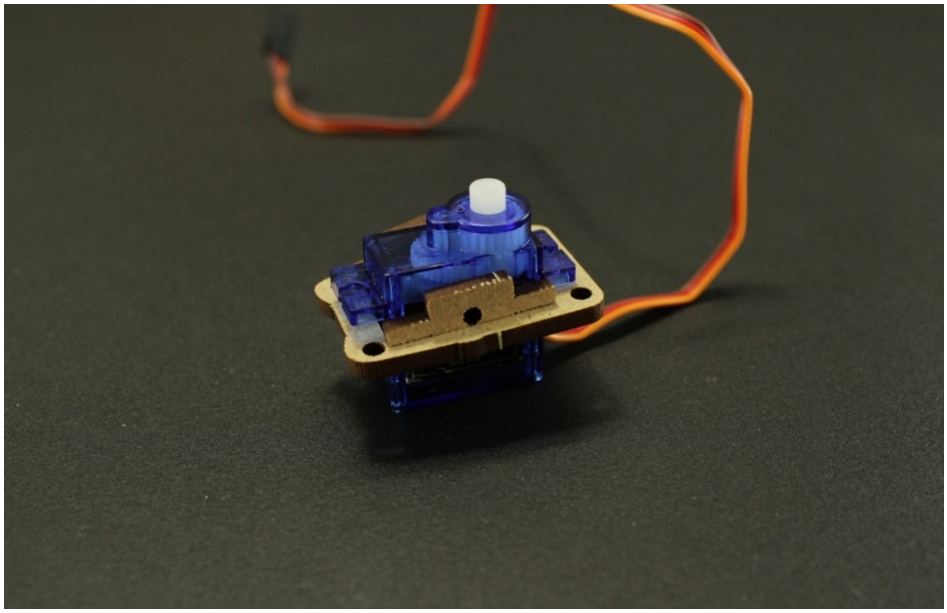


Pasamos el servomotor a través de la pieza #21 iniciando por el cable:

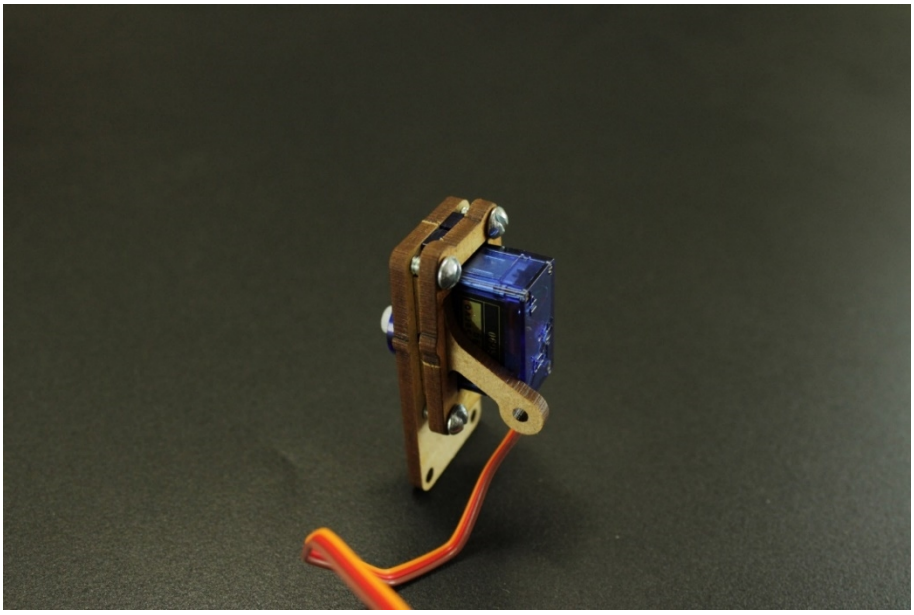


Inserta a los costados las piezas #22 y #23 como se muestra a continuación:

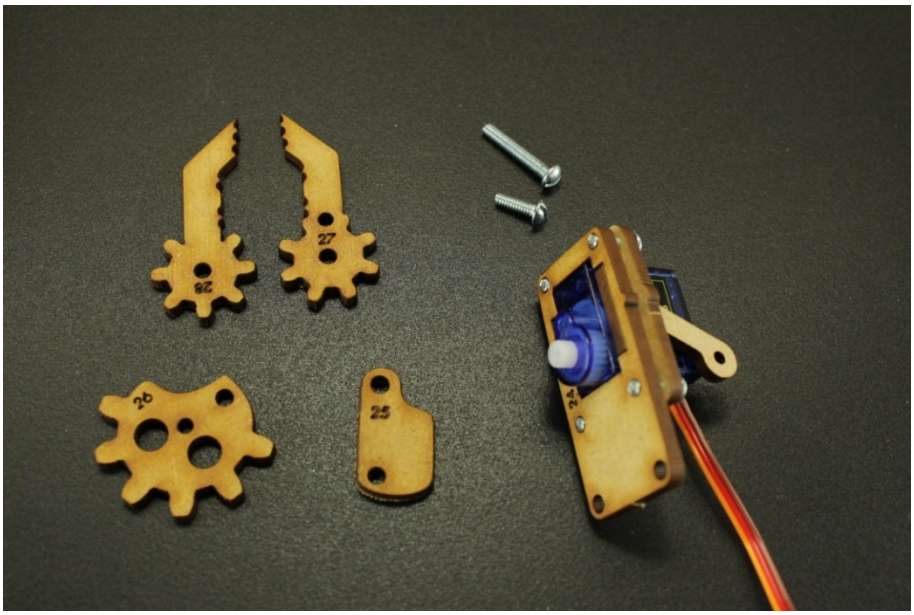




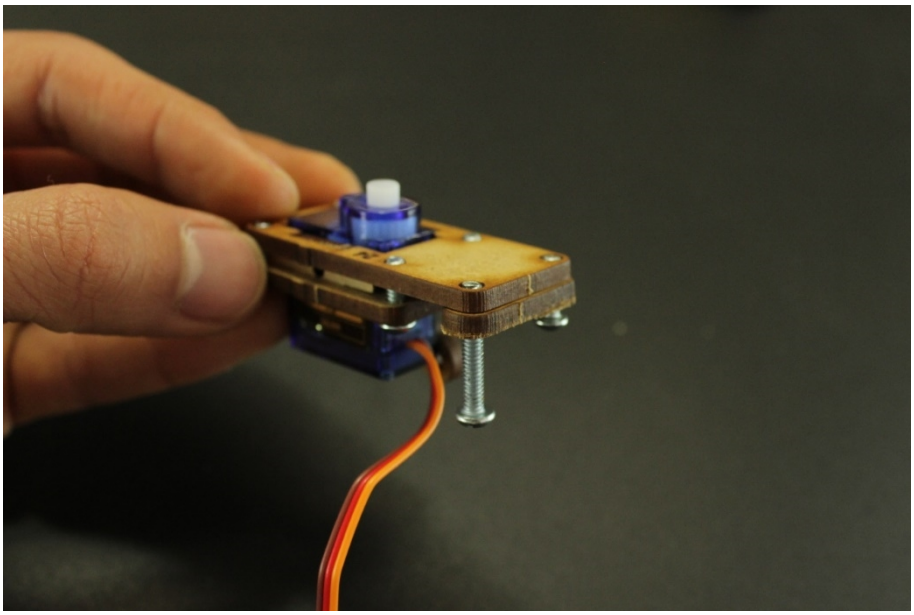
Y terminamos colocando la pieza #24 como se muestra en la imagen y fijando el conjunto con sus cuatro tornillos.



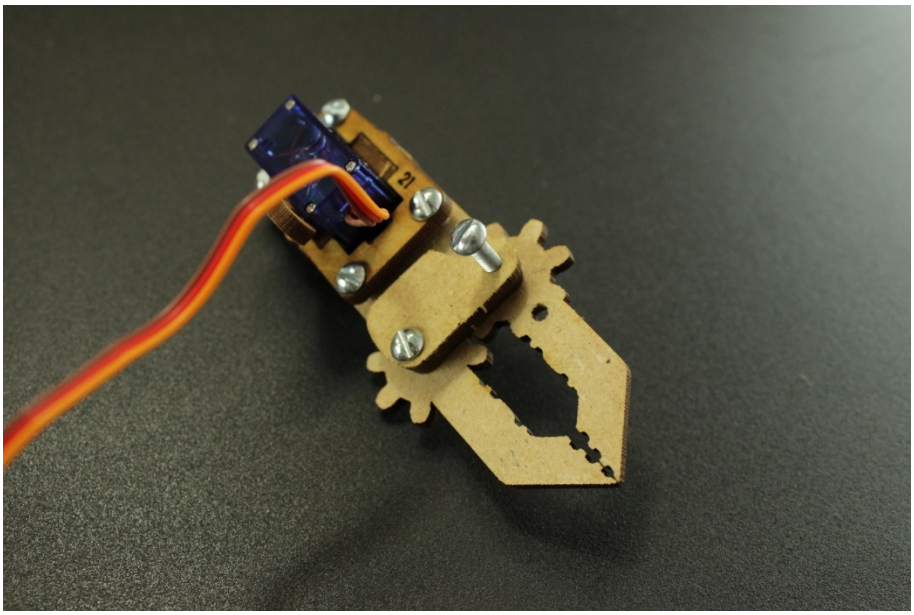
Para la segunda parte de nuestra pinza sujetadora utilizaremos las partes mostradas enseguida:

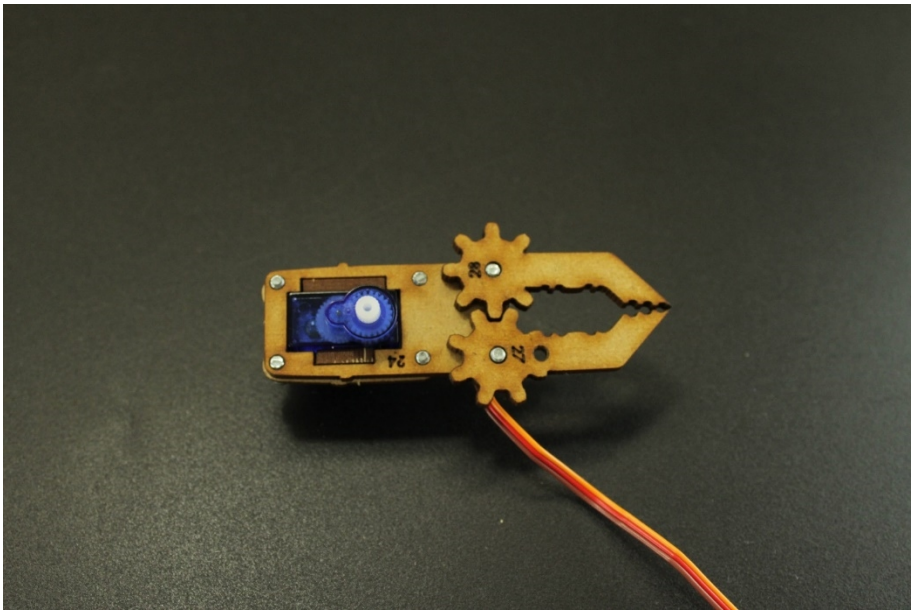


Primero unimos la pieza #25 a la cara posterior de la pieza #24, usando los tornillos de manera que queden atornillados parcialmente y sin sobrepasar la superficie de la misma, ver imagen.

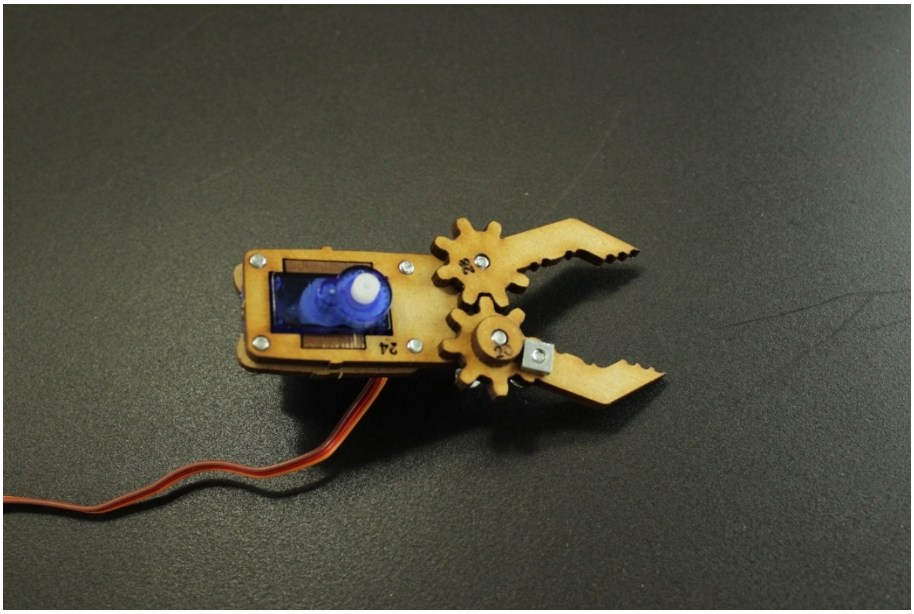


Una vez hecho esto vamos a colocar los efectores finales (pieza #27 y #28), la pieza #27 va en el lado del tornillo largo. Recuerda siempre ir atornillando parcialmente.

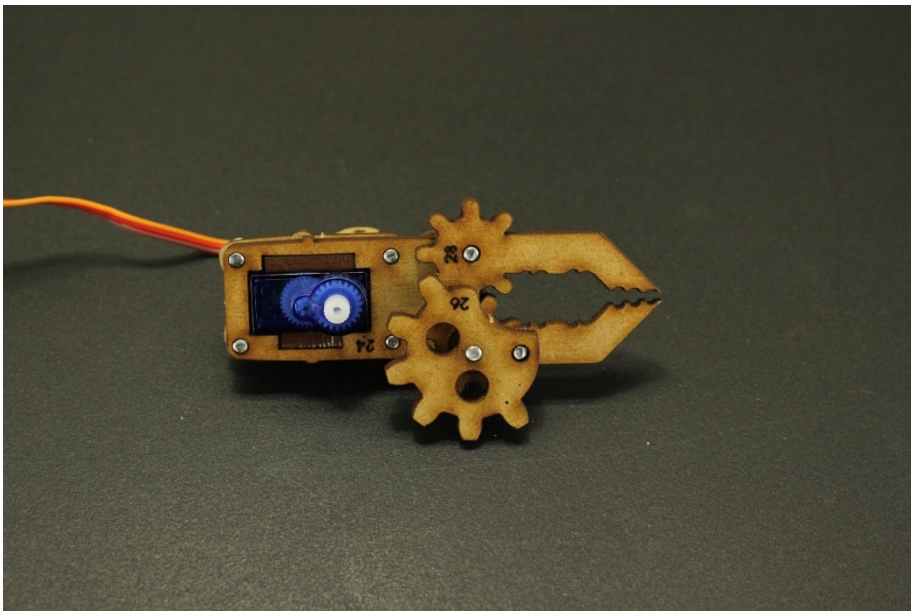




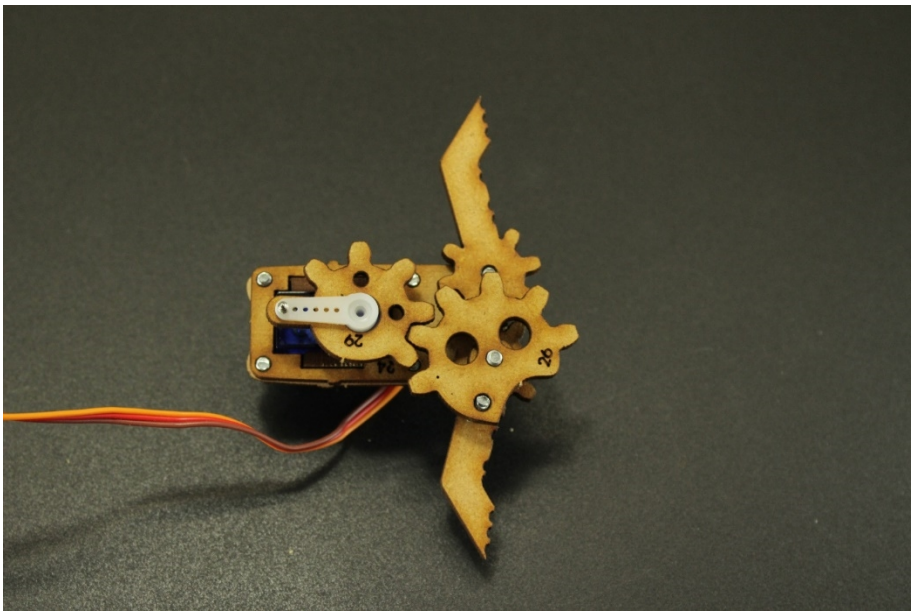
Ahora vamos a utilizar otra rosca (pieza #20) y una tuerca, colocándolas de la siguiente manera; la tuerca va en el orificio que se encuentra en la pinza #27, y la semi atornillamos con un tornillo de los cortos.

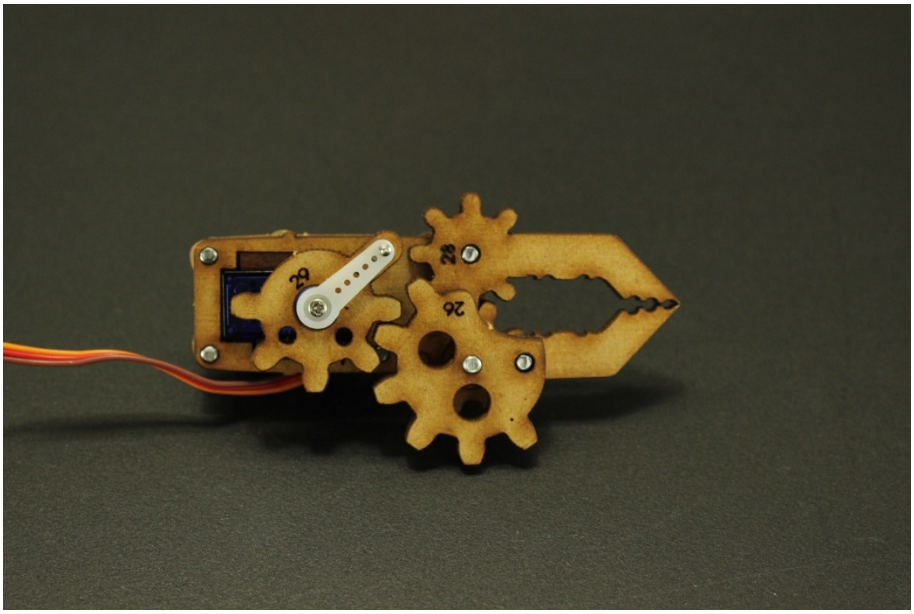


Ahora es momento de colocar por encima la pieza #26 por ambos orificios como se muestra:

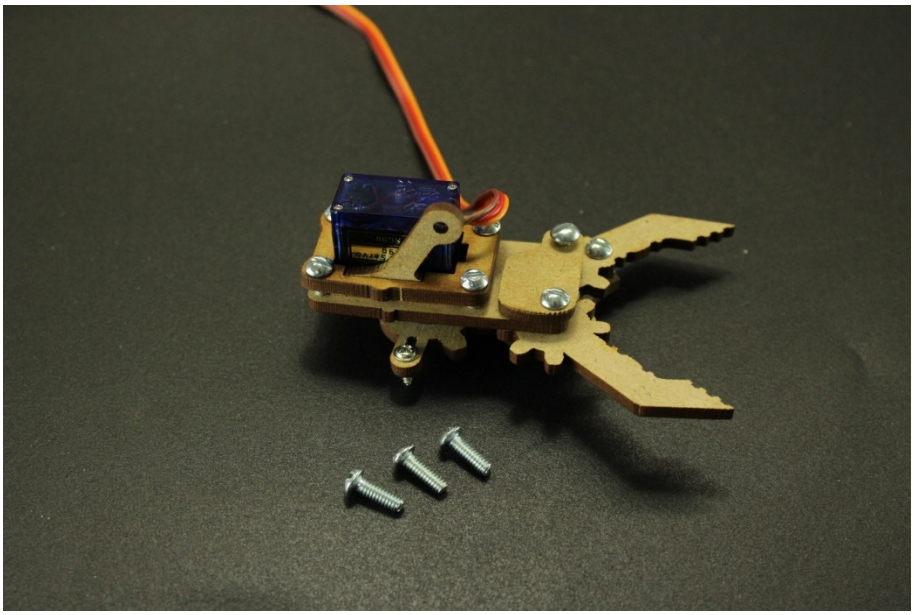


Y por último vamos a abrir la pinza por completo y colocaremos la pieza #29 encima del servo, de manera horizontal, debemos verificar que el servo esté centrado y pueda abrir y cerrar sin ningún problema encajando ambos engranes. Una vez logrado esto atornillamos el servo a la pieza #29.

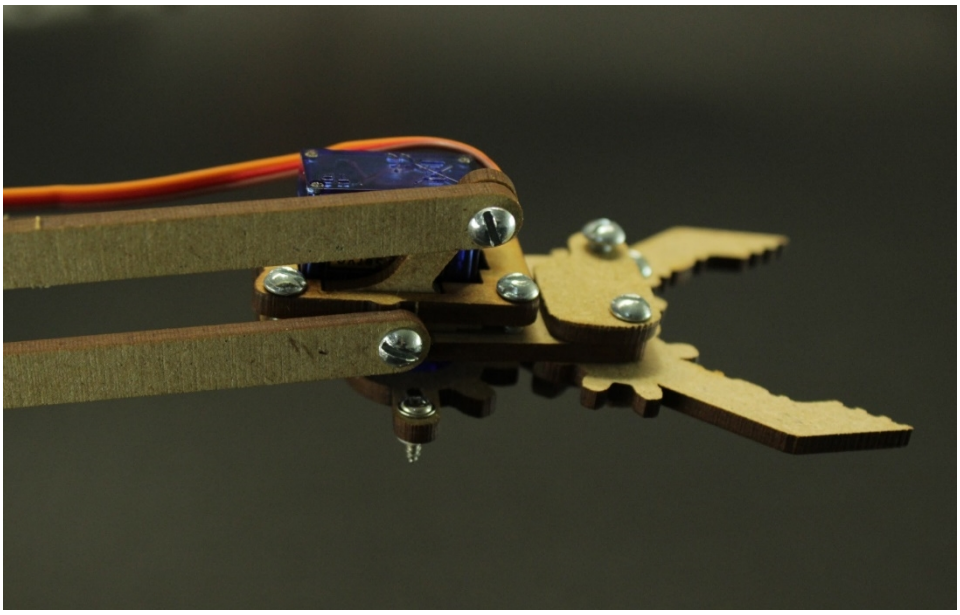


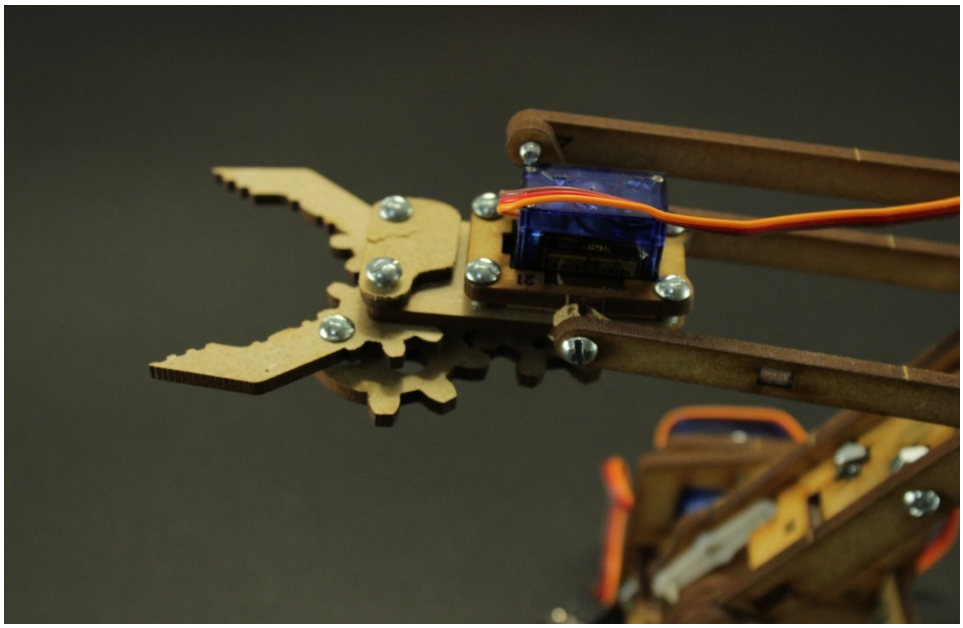


Hemos finalizado nuestro elemento final, únicamente vamos a requerir unirlo a nuestro brazo, con 3 tornillos cortos.

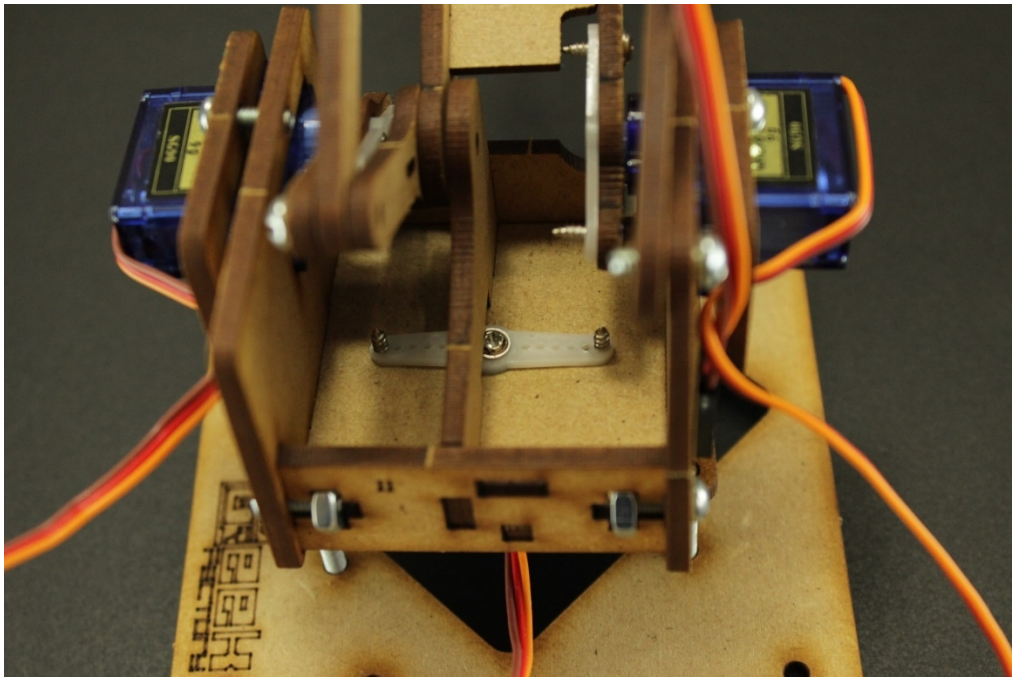


Del lado derecho del brazo fijaremos usando dos tornillos, uno en el orificio que se encuentra entre las piezas #24 y #21, y el otro en la pieza #23. Mientras del lado izquierdo colocaremos el tercer tornillo en el orificio entre las piezas #24 y #21.

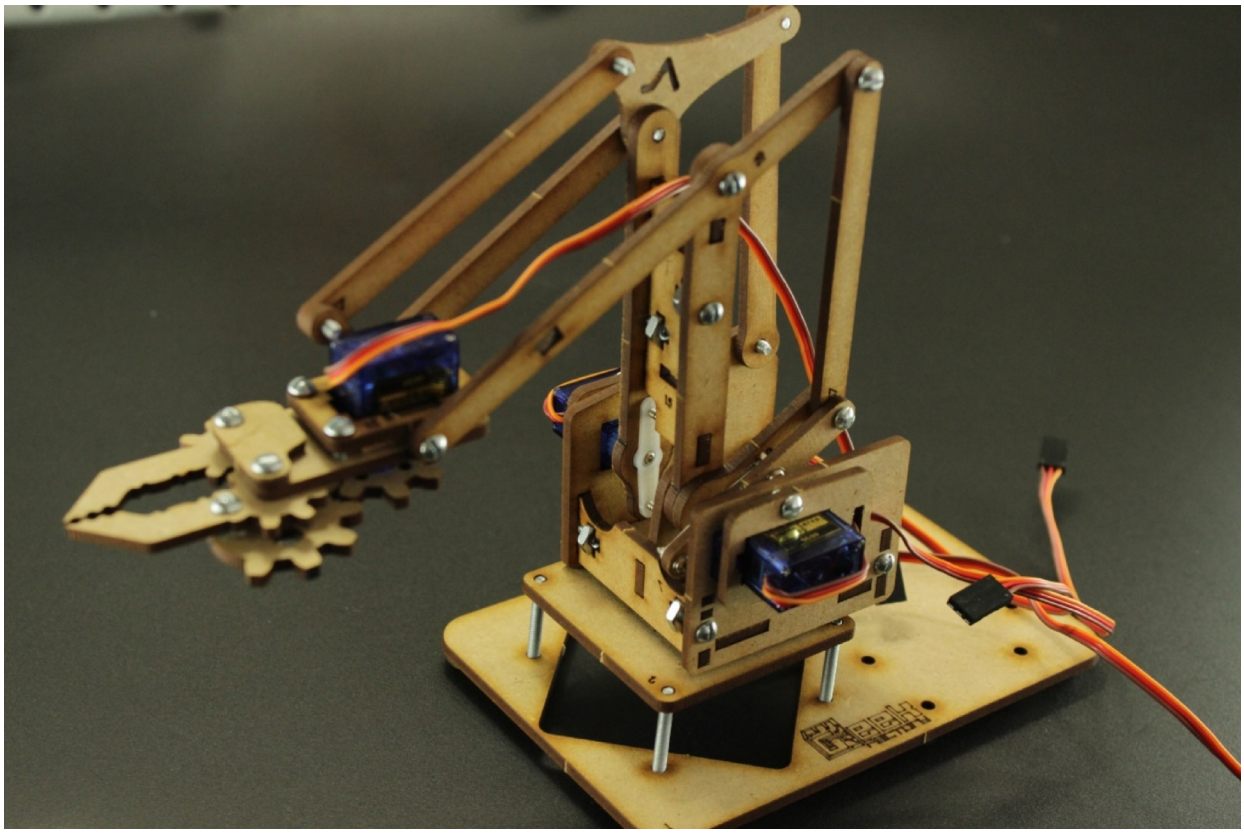




¡Muy bien! Hemos terminado, simplemente necesitamos fijar toda nuestra estructura al servo motor de la base que ensamblamos al inicio, colocamos sobre el servo de la base, verificamos que nuestra estructura gire sin ningún problema y posteriormente atornillamos utilizando el tornillo corto, incluido en el primer servo.



¡Felicidades has terminado tu brazo robot!



Si tú lo deseas puedes utilizar los mini cinturones de plástico para fijar los cables de tus motores evitando que estén sueltos.

Cuenta con un microcontrolador Arduino Uno R3 genérico, con el cuál podrás programar tus motores y adecuarlo como tú desees, para ello necesitarás descargar el software original de Arduino que se encuentra en el siguiente link:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Verifica que has descargado el software adecuado con respecto al sistema operativo de tu ordenador.

Una vez hecho esto podrás comenzar a programar por tu cuenta tu brazo robot.

¡Mucho éxito con tu nuevo brazo robot y te deseamos que te sirva para futuros proyectos!